

Geometria dos Fibrados Vetoriais

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Geometria das Variedades, II

1.1 Cálculo Variacional

Seja M uma variedade diferenciável dotada de uma métrica g . Dado um caminho $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, definimos o comprimento do segmento $\gamma|_{[a, b]}$ por ser o número

$$\ell_a^b(\gamma) = \int_{[a, b]} \sqrt{|g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}_t, \dot{\gamma}_t)|} dt. \quad (1.1)$$

Notação. Quando não houver risco de confusão quanto ao segmento considerado, escrevemos $\ell(\gamma)$ ao invés de $\ell_a^b(\gamma)$ para representar seu comprimento.

Exemplo 1.1.1. Comprimento de geodésicas normalizadas (Falta fazer).

Proposição 1.1.1. *O comprimento de um segmento é invariante por reparametrizações monótonas.*

Demonstração. Sejam $c : [a, b] \rightarrow M$ segmento de caminho e $r : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$ difeomorfismo monótono. Ponhamos $\xi \circ r = c$. Então:

$$\begin{aligned} \int_{[\alpha, \beta]} \sqrt{|g_{\xi(s)}(\dot{\xi}_s, \dot{\xi}_s)|} ds &= \int_{[a, b]} \sqrt{|g_{c(r(t))}(\dot{r}(t)^{-1} \dot{c}_{r(t)}, \dot{r}(t)^{-1} \dot{c}_{r(t)})|} |\dot{r}(t)| dt \\ &= \int_{[a, b]} \sqrt{|g_{c(t)}(\dot{c}_t, \dot{c}_t)|} \frac{|\dot{r}(t)|}{|\dot{r}(t)|} dt. \end{aligned}$$

A monotonicidade de r garante que $\dot{r}(t)/|\dot{r}(t)| = 1$, donde o proposto. $\square$

Definição 1.1.1. *Dizemos que um caminho γ minimiza o comprimento entre os pontos $p = \gamma(a)$ e $q = \gamma(b)$ (ou que é ali minimizante) se vale $\ell(\gamma) \leq \ell(c)$ para todo segmento c entre p e q . Definição análoga para caminhos maximizantes.*

Exemplo 1.1.2. Da expressão (??) depreende-se, imediatamente, que os caminhos tipo-nulo são sempre minimizantes.

As proposições seguintes adequam as geodésicas à definição anterior.

Proposição 1.1.2. *Sejam $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ geodésica numa variedade Riemanniana M e $\mathcal{E}_p$ vizinhança normal de $p = \gamma(0)$. É minimizante qualquer segmento $\gamma|_{[0,b]}$ tal que:*

1. *sua imagem está contida na componente conexa de $\gamma(-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathcal{E}_p$ que engloba p ;*
2. $0 < b \leq 1$.

Demonstração. Começamos com a seguinte observação: seja A uma componente conexa de $\gamma(-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathcal{E}_p$. A continuidade de γ garante-nos que $\gamma^{-1}(A) \equiv (-A, A)$ é um intervalo. Como a restrição de $\exp$ à $\mathcal{E}_p$ é difeomorfismo, segue que, para algum v em $\mathcal{E}_p$, $\gamma|_{(-A,A)}$ é da forma $t \mapsto \exp(tv)$. Com isto em mente, a demonstração será dividida em três etapas:

(i) na qual supomos que cada segmento $c : [0, 1] \rightarrow M$, ligando p à $\gamma(b)$, está inteiramente presente numa bola normal $\exp_p(B_p(0; \delta)) \equiv B_p$. Sob esta hipótese adicional, sendo $\exp|_{B_p(0; \delta)}$ difeomorfismo, para todo $0 \leq t \leq 1$ existe um $v(t) \in B_p(0; \delta)$ tal que $\exp_p(v(t)) = c(t)$. Particularmente, pode-se admitir $v(t) = r(t)\hat{e}(t)$, onde $r : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é função positiva e $[g_p(\hat{e}(t), \hat{e}(t))]^{\frac{1}{2}} = 1$ (tome $r(t) = [\|v(t)\|_p]^{\frac{1}{2}}$ e $\hat{e}(t) = v(t)/r(t)$). Neste caso, definindo

$$h(t, s) = \exp_p(s\hat{e}(t)), \quad \text{temos que} \quad c(t) = h(r(t), t).$$

Por conseguinte,

$$\dot{c}(t) = \dot{h}(t, t) = \dot{r}(t)\partial_t h(t, t) + \partial_s h(t, t).$$

Para cada t , a curva $s \mapsto h(t, s)$ é geodésica, enquanto que, para cada s , $t \mapsto h(t, s)$ está ao longo de $H_{p;c}$, com $c = s^2$. Pela proposição ??, $g_p(\partial_t h, \partial_s h) = 0$. Pelo lema de Gauss,

$$g_p(\partial_s h, \partial_s h)(t, t) = g_p(\hat{e}(t), \hat{e}(t)) = 1.$$

Assim,

$$\begin{aligned} g_p(\dot{c}(t), \dot{c}(t)) &= g_p(\dot{r}(t)\partial_t h(t, t) + \partial_s h(t, t), \dot{r}(t)\partial_t h(t, t) + \partial_s h(t, t)) \\ &= \dot{r}(t)^2 g_p(\partial_s h, \partial_s h)(t, t) + g_p(\partial_t h, \partial_t h)(t, t) \\ &= \dot{r}(t)^2 + g_p(\partial_t h, \partial_t h)(t, t) \geq \dot{r}(t)^2. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \ell(c) &= \lim_{\kappa \rightarrow 0} \int_{[\kappa, 1]} \sqrt{|\dot{r}(t)|^2 + g_p(\partial_t h, \partial_t h)(t, t)} dt \\ &\geq \lim_{\kappa \rightarrow 0} \int_{[\kappa, 1]} |\dot{r}(t)| dt \\ &\geq \lim_{\kappa \rightarrow 0} \int_{[\kappa, 1]} \dot{r}(t) dt \\ &\geq r(1). \end{aligned}$$

Observemos que $r(1) = \|v(1)\|$. Como $c(1) = \gamma(b)$, a injectividade de $\exp_p$ em $B_p(0; \delta)$, aliada às condições de geodésicas sempre terem velocidade constante e poderem ser normalizadas, garante-nos que $r(1) = \|v\| = \ell(\gamma)/b$. Portanto, $\ell(c) \geq \ell(\gamma)/b \geq \ell(\gamma)$.

(ii) em que deixamos de admitir que os segmentos $c : [0, 1] \rightarrow M$ estejam contidos em uma mesma bola normal, mas continuamos assumindo $\mathcal{E}_p = B_p$. Seja t_1 o primeiro instante para o qual $c(t_1)$ está na fronteira de B_p . Denotemos por ρ o raio de B_p . Então

$$\ell(c) \geq \ell(c|_{[0, t_1]}) \geq \rho \geq \ell(\gamma).$$

(iii) na qual a $\mathcal{E}_p$ é uma vizinhança qualquer. Em tal situação, tomamos uma cobertura de $\mathcal{E}_p$ por bolas normais não disjuntas. Em cada uma delas, procedemos, então, da maneira como feito nas etapas anteriores. $\square$

Exemplo 1.1.3. Se M é conexa e g não é Riemanniana, então todo γ é homotópico a algum segmento cujo comprimento é menor. Realmente, sob a hipótese de conexidade, M é também conexa por caminhos. A proposição ?? garante a existência de uma homotopia entre quaisquer dois caminhos (particularmente, entre γ e um outro que seja tipo-nulo).

Assim, em variedades que não são Riemannianas, não faz muito sentido procurar por caminhos minimizantes. Em contrapartida, nestas situações vale a:

Proposição 1.1.3. *Suponha g não-Riemanniana. Seja $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ uma geodésica tipo-tempo partindo de p . Se $0 < b \leq 1$ e $\gamma([0, b])$ está contida na componente conexa de $\gamma(-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathcal{E}_p$ a qual p pertence, então o comprimento entre p e $\gamma(b)$ é maximizado por $\gamma|_{[0, b]}$.*

Demonstração. Difere daquela apresentada na proposição ?? somente na primeira etapa. A diferença está centrada no seguinte ponto: como γ é tipo-tempo, c o deverá de ser. Então $H_{p;c}$ é tipo-espaço e $g_p(\partial_s h, \partial_s h) = -1$ (ao invés de valer um, como anteriormente). Segue, deste fato, que

$$\begin{aligned} g_p(\dot{c}(t), \dot{c}(t)) &= \dot{r}(t)^2 g_p(\partial_s h, \partial_s h)(t, t) + g_p(\partial_t h, \partial_t h)(t, t) \\ &= -\dot{r}(t)^2 + g_p(\partial_t h, \partial_t h)(t, t) \leq \dot{r}(t)^2. \end{aligned}$$

A partir daqui, bastando trocar $\geq$ por $\leq$, a demonstração é idêntica ao que sucede (??). $\square$

Corolário 1.1.1. *Seja M variedade dotada de uma métrica g . Tomemos dois pontos p e q pertencentes a uma vizinhança convexa W . Se g é Riemanniana, então a geodésica que os liga é minimizante. Caso contrário, ela é maximizante.*

As recíprocas dos resultados anteriores não são sempre verdadeiras. Isto é, nem toda curva minimizante é geodésica.

Exemplo 1.1.4. Dotemos $\mathbb{R}^n$ da métrica euclidiana usual. Dado $v \in \mathbb{R}^n$, consideremos os caminhos $\gamma(t) = t^2 v$ e $\xi(t) = \sin(t)v$. Então, apesar de os segmentos $\gamma|_{[0, b]}$ e $\xi|_{[0, \pi]}$ terem imagens coincidentes com a de uma reta (e, portanto, comprimentos iguais a dela), nenhum deles é geodésica. Isto acontece porque ambos são obtidos das respectivas retas (que são geodésicas) por uma reparametrização monótona que não é afim. A proposição ?? completa o que foi afirmado.

Exemplo 1.1.5. Do mesmo modo, se dotarmos $\mathbb{R}^n$ da métrica Lorentziana canônica, os mesmos argumentos nos mostrarão que γ e ξ não são geodésicas.

A proposição seguinte nos mostra serem típicas as situações apresentadas nos últimos exemplos.

Proposição 1.1.4. *Seja $c[0, 1] \rightarrow M$ segmento tipo-tempo numa variedade M com métrica Riemanniana g . Suponha que c esteja contido numa vizinhança convexa. Neste caso, se $\ell(c)$ é mínimo, então existe uma reparametrização monótona $\bar{r} : [a, b] \rightarrow [0, 1]$, tal que $c \circ \bar{r}$ é segmento de geodésica ligando $c(0)$ à $c(1)$.*

Demonstração. Seja γ a geodésica cujo segmento $\gamma|_{[a, b]}$ liga $c(0)$ à $c(1)$. Pelo corolário ??, γ é minimizante entre estes dois pontos. Então $\ell(c) = \ell(\gamma)$. Nas mesmas notações da proposição ??, isto implica em $\partial_t h = 0$ (veja equação ??). Em outras palavras, $\hat{e}(t)$ deve ser constante (que denotaremos por w) e $|\dot{r}(t)| = \dot{r}(t) > 0$. Como $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, está garantida a existência da reparametrização monótona procurada. Com efeito, é só pôr

$$(\gamma \circ \bar{r}^{-1})(t) = \exp_p(r(t)(v + a)),$$

onde a é tal que $v + a = w$. □

Observação 1.1.1. No caso não-Riemanniano vale situação análoga: se um caminho maximiza o comprimento entre dois pontos de uma vizinhança convexa, então ele é uma reparametrização monótona de um segmento de geodésica. A demonstração segue a mesma linha da anterior.

Primeira Variação

As últimas proposições nos sugerem que, independentemente da assinatura da métrica, as geodésicas são, a menos de reparametrizações monótonas, os pontos críticos do funcional $c \mapsto \ell(c)$. Nesta subsecção, confirmaremos tal suspeita.

Definição 1.1.2. *Dada uma variedade M , sejam p e q dois de seus pontos, os quais pertencem a uma mesma componente conexa. Uma variação de um segmento $c : [a, b] \rightarrow M$, com $c(a) = p$ e $c(b) = q$, é uma aplicação diferenciável $h : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ tal que*

1. *é diferenciável;*
2. *$h(t, 0) = c(t)$ para todo $a \leq s \leq b$.*

Uma variação h é dita própria quando, para qualquer $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, o caminho $t \mapsto h(t, s)$ sai de $c(a)$ em $t = a$ e chega em $c(b)$ no instante $t = b$. Além disso, dizemos que ela é tipo-tempo quando cada uma das curvas $t \mapsto h(t, s)$ o é. Designação análoga para outras tipologias.

Observação 1.1.2. O leitor talvez note certa semelhança entre as definições de variação e de homotopia (resp. de variação própria e de homotopia pontual). Por exemplo, se h é variação de c , então $H^\pm : [0, 1] \times [a, b] \rightarrow M$, definidas por $H^\pm(t, s) = h(s, \pm t/\varepsilon)$, são homotopias entre c e $s \mapsto h(s, \pm 1/\varepsilon)$. Particularmente, se h for própria, então $H^\pm$ serão pontuais. A diferença entre tais conceitos difere no seguinte ponto: enquanto em homotopias fixa-se tanto o caminho inicial quanto o caminho final (por se estar interessado em obter alguma relação entre eles), nas variações deixa-se fixado somente o caminho inicial (pelo interesse em descobrir características que sejam particulares desta, se comparada com curvas vizinhas).

Observação 1.1.3. Na literatura, dada uma variação h , o campo $V_h : [a, b] \rightarrow M$, que a cada $a \leq t \leq b$ devolve $\partial_s h(t, 0)$, é usualmente chamado de campo variacional de h . (Observe que $t \mapsto \partial_t h(t, 0)$ é o campo de velocidades de c). Por questões de compatibilidade com textos já existentes, adotaremos esta mesma nomenclatura.

Definição 1.1.3. *O funcional comprimento de uma variação $h : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ é a aplicação $L_h : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada $-\varepsilon < s < \varepsilon$ devolve o comprimento da curva $t \mapsto h(s, t)$.*

A diferenciabilidade de h garante esta mesma propriedade à L_h . A proposição que se segue nos dá o valor de $\dot{L}_h(0)$ em termos de quantidades geométricas. Tal expressão é conhecida como a fórmula da primeira variação de L_h .

Proposição 1.1.5. *Seja g uma métrica numa variedade M . Dada uma variação tipo-tempo h de um caminho $c : [a, b] \rightarrow M$, tem-se¹*

$$\dot{L}_h(0) = \int_{[a,b]} \frac{g(D_t \dot{c}, V_h)(t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt - \int_{[a,b]} \frac{\frac{d}{dt}[g(\dot{c}, V_h)](t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt$$

Demonstração. Começamos por calcular $\dot{L}_h(s)$. Com efeito, visto a tipologia de h e a validade do lema de simetria,

$$\begin{aligned} \dot{L}_h(s) &= \frac{d}{ds} \int_{[a,b]} \sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)(t, s)} ds \\ &= - \int_{[a,b]} \frac{g(D_t \partial_s h, \partial_t h)(t, s)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)(t, s)}} ds. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Aplicando em $t = 0$, temos $\partial_s h(t, 0) = V_h(t)$ e $\partial_t h(t, 0) = \dot{c}(t)$. Assim,

$$\dot{L}_h(0) = - \int_{[a,b]} \frac{g(D_t V_h, \dot{c})(t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt.$$

Mas $g(D_t V_h, \dot{c}) = \frac{d}{dt}[g(V_h, \dot{c})] - g(V_h, D_t \dot{c})$, donde a expressão procurada e o fim da demonstração. $\square$

Corolário 1.1.2. *Se c está parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco (digamos segundo uma proporção λ), então*

$$\dot{L}_h(0) = \frac{1}{\lambda} \int_{[a,b]} g(D_t \dot{c}, V_h)(t) dt - \frac{1}{\lambda} [g(\dot{c}, V_h)(b) - g(\dot{c}, V_h)(a)].$$

Realmente, neste caso vale $\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)} = \lambda$. Em especial, se exigirmos que h seja própria, então o segundo termo se anulará, restando

$$\dot{L}_h(0) = \frac{1}{\lambda} \int_{[a,b]} g(D_t \dot{c}, V_h)(t) dt.$$

Conclusão: um caminho tipo-tempo $c : [a, b] \rightarrow M$ é segmento de geodésica se, e somente se, está parametrizado proporcionalmente ao comprimento de arco e, independente de qual seja a variação tipo-tempo, vale $\dot{L}_h(0) = 0$.

¹Se c é segmento e X_c é campo ao longo de c , então $g(\dot{c}, X_c)(s)$ denota $g_{c(s)}(\dot{c}(s), \overline{X}_c(s))$. Notação análoga para as demais situações.

Segunda Variação

Na primeira subsecção deste capítulo, vimos que os segmentos de geodésica contidos em vizinhanças normais extremizam o comprimento de arco. A mesma afirmação não é verdadeira se consideramos segmentos não inteiramente contidos em tais vizinhanças.

Exemplo 1.1.6. Na esfera $\mathbb{S}^2$ (dotada da estrutura Riemanniana usual), uma geodésica que parte de p deixa de ser minimizante ao passar pelo ponto antípoda.

Gostaríamos, então, de obter condições suficientes para que isto aconteça. Ou seja, para que um segmento de geodésica seja extremizante mesmo não estando contido numa vizinhança convexa. Como estes são os pontos críticos do funcional comprimento, é esperável que a condição procurada recaia sobre uma análise do sinal da segunda derivada de L_h .

Proposição 1.1.6. *Seja g uma métrica numa variedade M . Dada uma variação tipo-tempo h de um caminho $c : [a, b] \rightarrow M$, tem-se*

$$\begin{aligned} \ddot{L}_h(0) = & \int_{[a,b]} \frac{(\frac{d}{dt}[g(V_h, \dot{c})](t) - g(V_h, D_t \dot{c})(t))^2}{(g(\dot{c}, \dot{c})(t))^{3/2}} dt - \int_{[a,b]} \frac{g(R(V_h, \dot{c})(V_h), \dot{c})(t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt + \\ & + \int_{[a,b]} \frac{g(D_t^2 V_h, V_h)(t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt - \int_{[a,b]} \frac{\frac{d}{dt}[g(V_h, D_t V_h)](t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt - \int_{[a,b]} \frac{g(D_t D_s V_h, \dot{c})(t)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})(t)}} dt. \end{aligned}$$

Demonstração. É um grande cálculo. Procedemos derivando a expressão (??). Para tanto, introduzimos a função auxiliar

$$H(t, s) = \sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)(t, s)}.$$

Ela satisfaz

$$\dot{H}(t, s) = - \int_{[a,b]} \frac{g(D_t \partial_s h, \partial_t h)(t, s)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)(t, s)}} dt \quad \text{e} \quad \int_{[a,b]} \ddot{H}(t, s) dt = \ddot{L}_h(s).$$

Calculemos $\ddot{H}(t, s)$. Com efeito,

$$\begin{aligned} \ddot{H}(t, s) = & \frac{g(D_t \partial_s h, \partial_t h)g(D_s \partial_t h, \partial_t h)}{g(\partial_t h, \partial_t h)^{3/2}} - \frac{g(D_s D_t \partial_s h, \partial_t h)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)}} - \frac{g(D_t \partial_s h, D_s \partial_t h)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)}} \\ = & \frac{g(D_t \partial_s h, \partial_t h)^2}{g(\partial_t h, \partial_t h)^{3/2}} - \frac{g(R(\partial_t h, \partial_s h)(\partial_s h), \partial_t h)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)}} - \frac{g(D_t D_s \partial_s h, \partial_t h)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)}} - \frac{g(D_t \partial_s h, D_t \partial_s h)}{\sqrt{g(\partial_t h, \partial_t h)}}, \end{aligned}$$

onde utilizamos do lema de simetria e da relação entre a curvatura e a comutatividade das derivadas covariantes (vide lema ??). Aplicando em $s = 0$, temos

$$\ddot{H}(t, 0) = \frac{g(D_t V_h, \dot{c})^2}{g(\dot{c}, \dot{c})^{3/2}} - \frac{g(R(V_h, \dot{c})(V_h), \dot{c})}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})}} - \frac{g(D_t D_s V_h, \dot{c})}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})}} - \frac{g(D_t V_h, D_t V_h)}{\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})}}. \quad (1.4)$$

Por fim, lembrando que

$$g(D_t V_h, \dot{c}) = \frac{d}{dt}[g(V_h, \dot{c})] - g(V_h, D_t \dot{c}) \quad \text{e} \quad g(D_t V_h, D_t V_h) = \frac{d}{dt}[g(V_h, D_t V_h)] - g(V_h, D_t^2 V_h),$$

ao substituir tais expressões em (??) e integrar ao longo de $[a, b]$, obtemos o procurado. $\square$

Corolário 1.1.3. *Se c é geodésica parametrizada pelo comprimento de arco e h é variação própria, então:*

$$\ddot{L}_h(0) = \int_{[a,b]} \{ -g(R(V_h, \dot{c})(V_h), \dot{c})(s) + g(D_t^2 V_h, V_h)(s) - g(D_t D_s V_h, \dot{c})(t) \} dt.$$

Demonstração. De fato, a parametrização escolhida implica que $\sqrt{g(\dot{c}, \dot{c})} = 1$, enquanto que a propriedade de h faz que todo termo do tipo $\int_{[a,b]} \frac{df}{dt} dt$ se anule. $\square$

Forma do Índice

1.2 Campos de Jacobi

Existência

1.3 Pontos Focais

Pontos Conjugados

Pontos Focais

1.4 Método de Raychaudhuri